

Laboratory 1- Software Process Engineering Course Modeling a Software Process with SPEM 2.0: A Practical Workshop for Process Engineers



**Universidad
del Cauca**

Vigilada Mineducación

Ingeniería de Procesos

Presentado por:

Derly Tatiana Gomez Cuaran

Profesor:

Julio Ariel Hurtado Alegria

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería electrónica y telecomunicaciones

Ingeniería de Sistemas

Popayán, 2026

Contenido

1.	Descripción del Proceso	3
1.1	Propósito y contexto	3
1.2	Fases, actividades y tareas principales	3
1.3	Roles involucrados y sus responsabilidades	4
1.4	Principales retos y trade-offs observados.....	4
2.	Modelo del Proceso Basado en SPEM.....	5
2.1	Elementos del contenido de método	5
2.2	Patrones de capacidad y proceso para despliegue	5
2.3	Flujo de actividades.....	6
3.	Reflexión y Análisis Crítico	6
3.1	¿Qué actividades estaban ausentes o poco especificadas en la ejecución original?	6
3.2	¿Cómo cambió la formalización con SPEM la percepción del proceso?	6
3.3	¿Cómo podría mejorarse este proceso si se ejecutara nuevamente?.....	7
3.4	Paralelos con procesos de software del mundo real	7

1. Descripción del Proceso

1.1 Propósito y contexto

- **Propósito:** Guiar la obtención, especificación, validación y acuerdo de los requisitos de un sistema de software cubriendo las cuatro fases de UP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición).
- **Contexto:** Esta formalización combina dos fuentes: por un lado, la estructura teórica de UP y de la disciplina de Requisitos tal como la describen RUP y el material del curso; por otro, la experiencia previa de elaborar una metodología de obtención de requisitos durante el desarrollo del proyecto de la asignatura de Software 3, donde fue necesario recolectar y organizar requisitos reales para un proyecto de software. Esa experiencia previa sirvió como referencia empírica al momento de decidir qué roles, tareas y productos de trabajo debían quedar explícitos en el modelo SPEM.
- **Herramientas:** Estándar **SPEM 2.0** y **EPF Composer 1.5.2**.

1.2 Fases, actividades y tareas principales

El proceso – denominado “Disciplina de Requisitos – UP” – se organiza en las cuatro fases de UP, cada una compuesta por patrones de capacidad reutilizables y, en el caso de Elaboración y Construcción, por iteraciones internas:

Fase	Contenido principal	Hito de cierre
Inicio	Patrón “Identificar y Delimitar Requisitos”: Desarrollar la Visión, seguido en paralelo de Identificar Actores y Casos de Uso y Capturar Vocabulario Común.	Visión y alcance aprobados
Elaboración	Iteración de Elaboración: patrón “Detallar Requisitos” (Detallar un Caso de Uso y Especificar Requisitos Complementarios, en paralelo) seguido del patrón “Validar y Acordar Requisitos”.	Línea base de requisitos

Construcción	Iteración de Construcción: tareas sueltas Detallar un Caso de Uso (repetible por cada caso de uso restante) y Revisar Requisitos	(sin hito explícito; alimenta directamente la Transición)
Transición	Reaplicación del patrón “Validar y Acordar Requisitos” sobre el conjunto final de requisitos	Requisitos entregados y aceptados

Las siete tareas que componen el proceso son: Desarrollar la Visión, Identificar Actores y Casos de Uso, Capturar Vocabulario Común, Detallar un Caso de Uso, Especificar Requisitos Complementarios, Revisar Requisitos y Acordar y Empaquetar Requisitos. Cada tarea está descrita en el modelo con su propósito, sus pasos ordenados, su realizador principal, sus entradas obligatorias/opcionales y sus salidas, siguiendo el patrón central de SPEM: alguien (Rol) hace algo (Tarea) para producir o modificar algo (Producto de Trabajo), apoyado en información adicional (Guía).

1.3 Roles involucrados y sus responsabilidades

- **Analista de Sistemas:** Lidera la captura y definición de requisitos; responsable de la Visión, el Modelo de Casos de Uso, el Glosario y el Paquete de Requisitos final.
- **Especificador de Requisitos:** Escribe las especificaciones de casos de uso y los requisitos complementarios (no funcionales).
- **Revisor de Requisitos:** Verifica mediante listas de comprobación que los requisitos sean completos, consistentes y verificables.
- **Stakeholder:** Expresa necesidades iniciales, participa en la elicitación y valida los requisitos especificados.

Los productos de trabajo modelados cubren los tres tipos definidos por SPEM: Artefactos (Visión, Modelo de Casos de Uso, Actor, Especificación de Caso de Uso, Requisitos Complementarios, Glosario, Informe de Revisión y Solicitudes de los Stakeholders), un Entregable (Paquete de Requisitos, que empaqueta los artefactos anteriores) y un Resultado intangible (Requisitos Acordados, que representa la aceptación formal por parte de los stakeholders).

1.4 Principales retos y trade-offs observados

- **Dificultades conceptuales:** Comprensión de la terminología propia de SPEM (Method Content, Capability Pattern, Delivery Process).

- **Naturaleza iterativa:** Necesidad de devolverse varias veces al contenido de método para agregar roles, guías o productos intermedios omitidos inicialmente.
- **Curva de aprendizaje de EPF Composer:** Interfaz poco intuitiva para un primer acercamiento.

2. Modelo del Proceso Basado en SPEM

La representación formal y completa del proceso se encuentra en el proyecto de EPF Composer entregado (carpeta BibliotecaUP) y en el sitio web publicado a partir de la configuración de método ConfigRequisitosUP, disponible en el repositorio de GitHub del equipo. Esta sección resume los elementos mínimos exigidos por la guía del laboratorio.

2.1 Elementos del contenido de método

- **Roles (4):** Analista de Sistemas, Especificador de Requisitos, Revisor de Requisitos, Stakeholder.
- **Tareas (7):** Desarrollar la Visión, Identificar Actores y Casos de Uso, Capturar Vocabulario Común, Detallar un Caso de Uso, Especificar Requisitos Complementarios, Revisar Requisitos, Acordar y Empaquetar Requisitos.
- **Productos de Trabajo (10):** Solicitudes de los Stakeholders, Visión, Modelo de Casos de Uso, Actor, Especificación de Caso de Uso, Requisitos Complementarios, Glosario, Informe de Revisión de Requisitos (Artefactos); Paquete de Requisitos (Entregable); Requisitos Acordados (Resultado).
- **Guías (6):** Plantilla de Especificación de Caso de Uso, Ejemplo "Registrar préstamo", Lista de comprobación, Tool Mentor, Directrices de elicitación, Concepto FURPS+.

2.2 Patrones de capacidad y proceso para despliegue

- **Capability Pattern:** "Identificar y Delimitar Requisitos": usado en la fase de Inicio.
- **Capability Pattern:** "Detallar Requisitos": usado en la Iteración de Elaboración.
- **Capability Pattern:** "Validar y Acordar Requisitos": usado en la Iteración de Elaboración y reaplicado en la fase de Transición.

- **Delivery Process:** “Disciplina de Requisitos – UP”: ensambla los tres patrones anteriores junto con tareas sueltas en la fase de Construcción, distribuidos en las cuatro fases de UP con sus respectivos hitos.

2.3 Flujo de actividades

El flujo general sigue una secuencia Inicio, Elaboración, Construcción, Transición, con dependencias de tipo “Acabar para Empezar” entre fases. Dentro de cada fase, algunas tareas se ejecutan en paralelo (por ejemplo, Identificar Actores y Casos de Uso junto con Capturar Vocabulario Común en Inicio; Detallar un Caso de Uso junto con Especificar Requisitos Complementarios en Elaboración), mientras que otras son estrictamente secuenciales (Revisar Requisitos siempre antecede a Acordar y Empaquetar Requisitos). Los diagramas de actividad correspondientes a la raíz del proceso y a cada una de las cuatro fases se incluyen en el sitio publicado y en los archivos exportados del repositorio.

3. Reflexión y Análisis Crítico

3.1 ¿Qué actividades estaban ausentes o poco especificadas en la ejecución original?

En la experiencia previa de recolección de requisitos durante el proyecto de Software 3, el proceso se llevaba a cabo de forma mucho más natural y menos sistemática: se conversaba con los interesados, se anotaban ideas y se avanzaba directamente hacia la especificación, sin una separación clara entre elicitar, detallar y revisar. Al formalizar el proceso con SPEM quedó explícito que faltaban, en la práctica original, una revisión formal de calidad de los requisitos (la tarea Revisar Requisitos, apoyada en una lista de comprobación) y un vocabulario común documentado (el Glosario), dos elementos que en su momento se manejaban de manera informal, de memoria o en conversaciones dispersas, y que en el modelo formal quedaron como productos de trabajo y tareas explícitas.

3.2 ¿Cómo cambió la formalización con SPEM la percepción del proceso?

Formalizar el proceso permitió entender que lo que en la práctica parece una sola actividad continua de “recolectar requisitos” en realidad se compone de varias tareas distintas, con entradas, salidas y responsables propios. También hizo evidente que un proceso que se ejecuta de manera intuitiva es, al momento de describirlo con rigor, más complejo de lo que se percibe mientras se ejecuta: fue necesario devolverse varias veces sobre el modelo para agregar roles, guías o productos que inicialmente no se habían contemplado. Esta experiencia coincide

con la idea de que los procesos de software, al describirse formalmente, se comportan como cualquier otro software: requieren diseño, revisión y ajustes iterativos.

3.3 ¿Cómo podría mejorarse este proceso si se ejecutara nuevamente?

- Incorporar desde el inicio una tarea explícita de priorización de requisitos, en vez de asumirla implícita dentro de Identificar Actores y Casos de Uso.
- Añadir una guía de tipo Checklist específica para la fase de Inicio, que ayude a verificar que la Visión esté completa antes de pasar a Elaboración.
- Planificar con más anticipación, antes de empezar a modelar en la herramienta, la lista completa de roles, tareas y productos de trabajo, para reducir el número de veces que fue necesario devolverse a completar el contenido de método ya creado.

3.4 Paralelos con procesos de software del mundo real

El ejercicio guarda un paralelo directo con la práctica profesional: en proyectos reales rara vez existe una descripción formal y completa del proceso de requisitos desde el principio; el conocimiento suele estar distribuido entre las personas del equipo y se aplica de manera intuitiva, similar a lo observado en la experiencia previa de Software 3. La formalización con SPEM demuestra en pequeña escala el mismo valor que tendría institucionalizar un proceso en una organización: permite comunicar el proceso a nuevas personas, sirve de base para auditorías o certificaciones (como CMMI o ISO/IEC 12207) y facilita detectar, de forma temprana, actividades faltantes o mal definidas antes de que generen problemas durante el desarrollo.